

LAPORAN P13 STUDY KASUS DATABASE SISTEM SIDANG



DISUSUN OLEH:
HANIF NURFAJRI RAMADHAN
2502012

POLITEKNIK PURBAYA TEGAL
TEKNIK INFORMATIKA TAHUN 2025/2026

A. Schreenshot Query & Hasilnya

1. Create database

```
MariaDB [(none)]> create database sistem_sidang;
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)

MariaDB [(none)]> use sistem_sidang;
Database changed
```

2. Create table

```
MariaDB [sistem_sidang]> CREATE TABLE mahasiswa (
  -> id_mahasiswa INT(11) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> nim VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
  -> nama VARCHAR(100) NOT NULL,
  -> prodi VARCHAR(50) NOT NULL
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.044 sec)

MariaDB [sistem_sidang]> CREATE TABLE dosen (
  -> id_dosen INT(11) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> nama_dosen VARCHAR(100) NOT NULL,
  -> jabatan VARCHAR(50) NOT NULL
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.023 sec)

MariaDB [sistem_sidang]> CREATE TABLE ruangan (
  -> id_ruangan INT(11) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> nama_ruangan VARCHAR(50) NOT NULL
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.015 sec)

MariaDB [sistem_sidang]> CREATE TABLE sidang (
  -> id_sidang INT(11) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> id_mahasiswa INT NOT NULL,
  -> tanggal_sidang DATE NOT NULL,
  -> jam_mulai TIME NOT NULL,
  -> jam_selesai TIME NOT NULL,
  -> id_ruangan INT NOT NULL,
  -> FOREIGN KEY (id_mahasiswa) REFERENCES mahasiswa(id_mahasiswa),
  -> FOREIGN KEY (id_ruangan) REFERENCES ruangan(id_ruangan)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.037 sec)
```

```
MariaDB [sistem_sidang]> CREATE TABLE penguji (
  -> id_penguji INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> id_sidang INT NOT NULL,
  -> id_dosen INT NOT NULL,
  -> peran VARCHAR(50) NOT NULL,
  -> FOREIGN KEY (id_sidang) REFERENCES sidang(id_sidang) ON DELETE CASCADE,
  -> FOREIGN KEY (id_dosen) REFERENCES dosen(id_dosen)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.051 sec)
```

```
MariaDB [sistem_sidang]> CREATE TABLE log_activity (
  -> id_log INT(11) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> aktivitas VARCHAR(255) NOT NULL,
  -> waktu DATETIME NOT NULL
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.015 sec)

MariaDB [sistem_sidang]> _
```

3. Mengisi data dalam tiap-tiap table

```
MariaDB [sistem_sidang]> INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, prodi) VALUES
-> ('2502013', 'FATKHI Dhaifullah', 'Teknik Informatika'),
-> ('2502014', 'Andika Kurniawan', 'Teknik Informatika'),
-> ('2502015', 'Ananda Firza', 'Teknik Informatika'),
-> ('2502016', 'Fahri Azam', 'Teknik Informatika'),
-> ('2502017', 'A. Wahyudin', 'Teknik Informatika');
Query OK, 5 rows affected (0.065 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
MariaDB [sistem_sidang]> INSERT INTO dosen (nama_dosen, jabatan) VALUES
-> ('Budi Santoso, S.Pd., M.T', 'Dosen Penguji'),
-> ('Dr. Yohannes S.M. Simamora, S.T., M.T', 'Dosen Penguji'),
-> ('Ezar Nitya Priatama, S.Kom', 'Dosen Penguji'),
-> ('Fahrudin, S.Kom., M.Kom.', 'Dosen Penguji'),
-> ('Fitriasih, S.Kom., M.Kom', 'Dosen Penguji'),
-> ('Hamzah Ali Nashirudin, S.T., M.T.', 'Dosen Penguji'),
-> ('Heny Indriani, S.T., M.M., M.Kom', 'Dosen Penguji'),
-> ('Maghfira Cahyani Rahmasari, S.M', 'Dosen Penguji'),
-> ('Maulana Teguh Perdana, M.Hum', 'Dosen Penguji'),
-> ('Mohammad Samsul Bakhri, S.T., M.T.', 'Dosen Penguji'),
-> ('Muhamad Ainurohman, S.Kom', 'Dosen Penguji'),
-> ('Muhammad Nursyams Hilmi, S.Pd., M.M.', 'Dosen Penguji'),
-> ('Riky Rinaldi, A.Md', 'Dosen Penguji'),
-> ('Sepi Putriyani A.Md.T', 'Dosen Penguji'),
-> ('Sri Lestari, M.M', 'Dosen Penguji'),
-> ('Wachirin, A.Md.', 'Dosen Penguji'),
-> ('Yuli Nurasri, S.T., M.M.', 'Dosen Penguji');
Query OK, 17 rows affected (0.010 sec)
Records: 17 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
MariaDB [sistem_sidang]> INSERT INTO ruangan (nama_ruangan) VALUES
-> ('Ruang Sidang Utama'),
-> ('Ruang Sidang 1'),
-> ('Ruang Sidang 2');
Query OK, 3 rows affected (0.016 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
MariaDB [sistem_sidang]> INSERT INTO sidang (id_mahasiswa, tanggal_sidang, jam_mulai, jam_selesai, id_ruangan) VALUES
-> (1, '2026-07-10', '08:00:00', '09:30:00', 2),
-> (2, '2026-07-11', '10:00:00', '11:30:00', 1);
Query OK, 2 rows affected (0.013 sec)
Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
MariaDB [sistem_sidang]> INSERT INTO penguji (id_sidang, id_dosen, peran) VALUES
-> (1, 1, 'Ketua Penguji'),
-> (1, 2, 'Anggota Penguji'),
-> (2, 3, 'Ketua Penguji'),
-> (2, 5, 'Anggota Penguji');
Query OK, 4 rows affected (0.007 sec)
Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
MariaDB [sistem_sidang]> INSERT INTO log_activity (aktivitas, waktu) VALUES
-> ('Inisialisasi sistem dan data awal', NOW());
Query OK, 1 row affected (0.016 sec)
```

4. Create View

```
MariaDB [sistem_sidang]> CREATE VIEW v_jadwal_sidang AS SELECT
-> m.nim,
-> m.nama,
-> m.prodi,
-> s.tanggal_sidang,
-> CONCAT(s.jam_mulai, ' - ', s.jam_selesai) AS jam_sidang,
-> r.nama_ruangan
-> FROM sidang s
-> JOIN mahasiswa m ON s.id_mahasiswa = m.id_mahasiswa
-> JOIN ruangan r ON s.id_ruangan = r.id_ruangan;
Query OK, 0 rows affected (0.014 sec)

MariaDB [sistem_sidang]> CREATE VIEW v_dosen_penguji AS SELECT
-> s.id_sidang,
-> m.nama AS nama_mahasiswa,
-> s.tanggal_sidang,
-> d.nama_dosen,
-> p.peran
-> FROM penguji p
-> JOIN sidang s ON p.id_sidang = s.id_sidang
-> JOIN mahasiswa m ON s.id_mahasiswa = m.id_mahasiswa
-> JOIN dosen d ON p.id_dosen = d.id_dosen;
Query OK, 0 rows affected (0.012 sec)
```

5. Create Trigger

```
MariaDB [sistem_sidang]> DELIMITER //
MariaDB [sistem_sidang]> CREATE TRIGGER trg_log_sidang
-> AFTER INSERT ON sidang FOR EACH ROW
-> BEGIN
-> INSERT INTO log_activity(aktivitas, waktu)
-> VALUES(CONCAT('Tambah sidang mahasiswa ID ', NEW.id_mahasiswa), NOW());
-> END //
Query OK, 0 rows affected (0.026 sec)

MariaDB [sistem_sidang]> CREATE TRIGGER trg_log_hapus_sidang
-> AFTER DELETE ON sidang FOR EACH ROW
-> BEGIN
-> INSERT INTO log_activity(aktivitas, waktu)
-> VALUES(CONCAT('Hapus sidang mahasiswa ID ', OLD.id_mahasiswa), NOW());
-> END //
Query OK, 0 rows affected (0.025 sec)
```

6. Create Procedure

```
MariaDB [sistem_sidang]> DELIMITER //
MariaDB [sistem_sidang]> CREATE PROCEDURE sp_tambah_sidang(
-> IN p_id_mahasiswa INT,
-> IN p_tanggal DATE,
-> IN p_jam_mulai TIME,
-> IN p_jam_selesai TIME,
-> IN p_id_ruangan INT)
-> BEGIN
-> DECLARE v_bentrok INT DEFAULT 0;
-> SELECT COUNT(*) INTO v_bentrok
-> FROM sidang
-> WHERE id_ruangan = p_id_ruangan
-> AND tanggal_sidang = p_tanggal
-> AND (
-> (p_jam_mulai >= jam_mulai AND p_jam_mulai < jam_selesai) OR
-> (p_jam_selesai > jam_mulai AND p_jam_selesai <= jam_selesai) OR
-> (p_jam_mulai <= jam_mulai AND p_jam_selesai >= jam_selesai)
-> );
-> IF v_bentrok > 0 THEN
-> SIGNAL SQLSTATE '45000'
-> SET MESSAGE_TEXT = 'Gagal menyimpan: Jadwal ruangan bentrok dengan sidang lain!';
-> ELSE
-> INSERT INTO sidang (
-> id_mahasiswa,tanggal_sidang,jam_mulai,jam_selesai,id_ruangan)
-> VALUES (
-> p_id_mahasiswa,p_tanggal,p_jam_mulai,p_jam_selesai,p_id_ruangan);
-> END IF;
-> END //
Query OK, 0 rows affected (0.095 sec)
```

7. Daftar mahasiswa yang belum memiliki jadwal sidang

```

MariaDB [sistem_sidang]> SELECT * FROM mahasiswa
-> WHERE id_mahasiswa NOT IN (
-> SELECT id_mahasiswa FROM sidang);
+-----+-----+-----+-----+
| id_mahasiswa | nim      | nama           | prodi           |
+-----+-----+-----+-----+
| 3             | 2502014 | Andika Kurniawan | Teknik Informatika |
| 4             | 2502015 | Ananda Firza     | Teknik Informatika |
| 5             | 2502016 | Fahri Azam       | Teknik Informatika |
| 6             | 2502017 | A. Wahyudin      | Teknik Informatika |
+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.003 sec)

```

8. Laporan jumlah sidang per hari

```

MariaDB [sistem_sidang]> SELECT tanggal_sidang,
-> COUNT(id_sidang) AS jumlah_sidang
-> FROM sidang
-> GROUP BY tanggal_sidang
-> ORDER BY tanggal_sidang ASC;
+-----+-----+
| tanggal_sidang | jumlah_sidang |
+-----+-----+
| 2026-07-10     | 1             |
| 2026-07-11     | 1             |
+-----+-----+
2 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [sistem_sidang]> _

```

9. Menampilkan data dari view jadwal sidang dan data dari view daftar dosen penguji

```

MariaDB [sistem_sidang]> SELECT * FROM v_jadwal_sidang;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| nim      | nama           | prodi           | tanggal_sidang | jam_sidang       | nama_ruangan     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2502013 | FATKHI Dhaifullah | Teknik Informatika | 2026-07-11     | 10:00:00 - 11:30:00 | Ruang Sidang Utama |
| 2502012 | Hanif Nurfaejri   | Teknik Informatika | 2026-07-10     | 08:00:00 - 09:30:00 | Ruang Sidang 1     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.003 sec)

MariaDB [sistem_sidang]> SELECT * FROM v_dosen_penguji;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_sidang | nama_mahasiswa | tanggal_sidang | nama_dosen           | peran           |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1         | Hanif Nurfaejri | 2026-07-10     | Budi Santoso, S.Pd., M.T | Ketua Penguji   |
| 1         | Hanif Nurfaejri | 2026-07-10     | Dr. Yohannes S.M. Simamora, S.T., M.T | Anggota Penguji |
| 2         | FATKHI Dhaifullah | 2026-07-11     | Ezar Nitya Priatama, S.Kom | Ketua Penguji   |
| 2         | FATKHI Dhaifullah | 2026-07-11     | Fitriasihi, S.Kom., M.Kom | Anggota Penguji |
+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.002 sec)

```

10. Procedure untuk menambahkan sidang dan cek tabel sidang untuk memastikan data berhasil masuk

```

MariaDB [sistem_sidang]> CALL sp_tambah_sidang(3, '2026-07-12', '13:00:00', '14:30:00', 3);
Query OK, 3 rows affected (0.013 sec)

MariaDB [sistem_sidang]> SELECT * FROM sidang;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_sidang | id_mahasiswa | tanggal_sidang | jam_mulai | jam_selesai | id_ruangan |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1         | 1             | 2026-07-10     | 08:00:00 | 09:30:00    | 2          |
| 2         | 2             | 2026-07-11     | 10:00:00 | 11:30:00    | 1          |
| 3         | 3             | 2026-07-12     | 13:00:00 | 14:30:00    | 3          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.001 sec)

```

11. Melihat isi tabel log aktivitas

```
MariaDB [sistem_sidang]> SELECT * FROM log_activity;
```

id_log	aktivitas	waktu
1	Inisialisasi sistem dan data awal	2026-07-02 18:32:43
2	Tambah sidang mahasiswa ID 3	2026-07-02 20:02:18

```
2 rows in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [sistem_sidang]>
```

B. Analisis Hasil Praktikum Sistem Database Sidang

1. Analisis Struktur Database dan Relasi Antar Tabel

Pembuatan tabel utama (mahasiswa, dosen, ruangan, sidang, penguji, dan log_activity) telah mengimplementasikan prinsip relasional yang baik. Penggunaan *Primary Key* dan *Foreign Key* (seperti id_mahasiswa dan id_ruangan pada tabel sidang) memastikan integritas referensial. Jika ada mahasiswa atau ruangan yang tidak valid, sistem akan menolak input tersebut.

2. Analisis Implementasi VIEW

Dengan *View*, pengguna akhir atau aplikasi hanya melihat kolom yang relevan (misalnya NIM, Nama, Jam, dan Ruangan) tanpa perlu mengetahui struktur asli tabel di dalam database. Ini juga mempercepat proses pemanggilan data laporan karena *query* rumit sudah disimpan di sisi *server* database.

3. Analisis Implementasi STORED PROCEDURE

Procedure ini dimodifikasi untuk mengecek ketersediaan ruangan sebelum data dimasukkan. Logika IF v_bentrok > 0 memastikan bahwa tidak ada dua jadwal sidang yang menggunakan ruangan yang sama pada irisan waktu yang bersamaan.

4. Analisis Implementasi TRIGGER

Setiap kali ada aksi INSERT atau DELETE pada tabel sidang, sistem akan secara otomatis mencatat aktivitas tersebut beserta waktu kejadiannya (menggunakan fungsi NOW()) ke dalam tabel log_activity.

5. Analisis Pembuatan Laporan (Query)

Menggunakan *Subquery* dengan klausa NOT IN terbukti efektif untuk menyaring data mahasiswa yang belum terdaftar di tabel siding.